

Estructura seqüencial

Segueix les següents instruccions:

Crea un directori de treball (projecte) de nom **SequentialStructure**.

a) Per a cada exercici proposat, teniu anotat el següent format:

(packageName, ClassName, methodName1, methodName2,...)

b) Per a cada exercici, dins del projecte crea un directori (package) amb el nom **packageName**.

c) Crea una classe (programa Java) de nom **ClassName** dins del directori **packageName**.

d) La classe haurà de contenir tots els mètodes que s'especifiquen: **methodName1, methodName2,...**

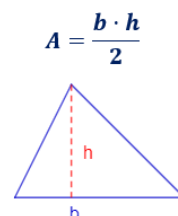
3. (triangle, Triangle, area, round)

Calcula l'àrea d'un triangle a partir de la seva base i la seva altura introduïts per teclat. Les variables són nombres reals i el resultat s'ha d'especificar amb 4 decimals. El mètode **round** arrodoneix un double fins a 4 decimals.

Tots els mètodes han de ser estàtics.

Exemple:

```
Enter height: 23.55
Enter base: 12.33
Area of a triangle is: 145.1858
```



4. (mean, Mean, arithmeticMean, geometricMean, harmonicMean, round)

Calcula la mitja aritmètica i la mitjana geomètrica de 4 nombres reals introduïts per teclat. Mostra el resultat amb tots els decimals i també fins a 4 decimals:

$$\begin{aligned} \text{Arithmetic Mean} &= \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \\ \text{Geometric Mean} &= \sqrt[n]{x_1 \times \dots \times x_n} \\ \text{Harmonic Mean} &= \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \dots + \frac{1}{x_n}} \end{aligned}$$

Tots els mètodes han de ser estàtics.

Exemple:

Enter the first number: 10	Enter the first number: 15.5
Enter the second number: 25	Enter the second number: 16.32
Enter the third number: 32	Enter the third number: 11.1213
Enter the fourth number: 15	Enter the fourth number: 14.56
Arithmetic Mean: 20.5	Arithmetic Mean: 14.3753
Geometric Mean: 18.6121	Geometric Mean: 14.2263
Harmonic Mean: 16.8126	Harmonic Mean: 14.0652

5. (price, Price, price, round)

Coneixem el preu d'un producte sense IVA i sense descomptes, el valor de l'IVA que és un 21%, i un descompte addicional que se li aplica al preu final. Calcula el preu final del producte. Demana per teclat el següent:

- el nom del producte
- el preu del producte sense IVA (en %)
- quin descompte cal aplicar al preu final (en %)

Representa el valor amb 2 decimals. El mètode **round** arrodoneix fins a dos decimals.

Declarar una constant **IVA pública estàtica i final** perquè no es pugui variar durant l'execució del programa.

Tots els mètodes han de ser d'instància.

Exemple:

```
Enter the name of the product: T-shirt
Price without TAX: 25
Enter de discount in %: 10
The final price of the T-shirt is 27.23 €
```



6. (discount, Discount, discount, round)

Calcula el percentatge de descompte que té un producte sabent:

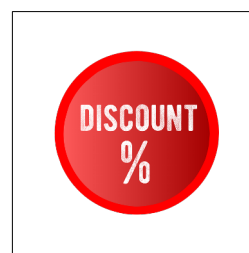
- el preu sense descompte
- el preu amb descompte

Considerem que no se li aplica IVA. Mostra el resultat fins a dos decimals

Tots els mètodes han de ser d'instància.

Exemple:

```
Enter the price without discount: 135.65
Enter the price with discount: 110.54
The discount is: 18.51%
```



7. (timeConverter, TimeConverter, dToS, hToS, mToS, msToS, hmsToS, dhmsToS)

A partir d'un nombre enter de dies, un nombre enter d'hores, un nombre enter de minuts i un nombre enter de segons introduïts per teclat, calcula el següent:

dToS: total segons d'un nombre enter de dies

hToS: total segons d'un nombre enter de hores

mToS: total segons d'un nombre enter de minuts

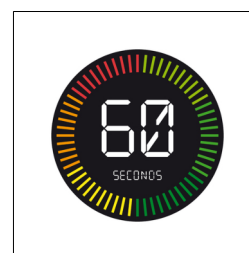
msToS: total segons d'un nombre enter de minuts i segons

hmsToS: total segons d'un nombre enter de hores, minuts i segons

dhmsToS: total segons d'un nombre enter de dies, hores, minuts i segons

Reutilitza codi!!

Tots els mètodes han de ser estàtics.



Exemple:

```
Enter number of days: 150
Enter the number of hours: 23
Enter the number of minutes: 45
Enter the number in seconds: 25
```

```
dToS:      12960000 seconds
hToS:      82800 seconds
mToS:      2700 seconds
msToS:     2725 seconds
hmsToS:    85525 seconds
dhmsToS:   13045525 seconds
```

8. (temperature, Temperature, celsius2Fahrenheit, fahrenheit2Celsius)

celsius2Fahrenheit

A partir d'una temperatura en graus Celsius introduït per teclat, calcula el valor equivalent en graus Fahrenheit. L'escala Celsius assigna al punt de fusió del gel el valor 0 i al punt d'ebullició de l'aigua el valor 100, mentre que l'escala Fahrenheit assigna a aquest punts els valors 32 i 212. D'aquí es dedueix la fórmula, on t_f és la temperatura en Fahrenheits i t_c en Celsius:

$$t_f = \frac{9}{5}t_c + 32$$

fahrenheit2Celsius

A partir d'una temperatura en graus Fahrenheit introduït per teclat, calcula el valor equivalent en graus Celsius. Dedueix la fórmula adient a partir de la fórmula anterior.

Tots els mètodes han de ser d'instància.

El resultat ha de tenir dos decimals, arrodoneix utilitzant el mètode `System.printf()`.



```
Enter the degrees in fahrenheit: 86
The degrees in celsius is :30.00°C
```

```
Enter the degrees in celsius: 30
The degrees in Fahrenheits is 86.00°F
```

```
Enter the degrees in fahrenheit: 91.4
The degrees in celsius is :33.00°C
```

```
Enter the degrees in celsius: 33
The degrees in Fahrenheits is 91.40°F
```

Llicència

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is in <http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>